

ACTE 2 THÉÂTRE — STACK, SEO, CONFORMITÉ

Notice technique

Document préparé pour Acte 2 Théâtre — version 1.0

28 AVRIL 2026 · RÉALISATION KAYZEN WEB

Acte 2 Théâtre

HAPPY CULTURE

Notice technique — Site Acte 2 Théâtre

Document à destination de l'équipe technique (intégrateurs, mainteneurs, auditeurs RGPD/RGAA, agences relais). Tient lieu de cahier des charges post-livraison et de bilan d'audit SEO/performance/accessibilité au 28 avril 2026.

Production : <https://acte2theatre.vercel.app>

Repository : <https://github.com/skyymar69-rgb/acte2theatre>

Branche : `main` (auto-deploy Vercel)

Réalisation : Kayzen Web (KAYZEN LYON · SASU · 999 418 346)

1. Stack technique

Couche front

Outil	Version	Rôle
Next.js	15.5.x	Framework React full-stack (App Router, RSC, ISR, Server Actions)
React	19.x	Bibliothèque UI
TypeScript	5.7.x	Typage statique strict
Tailwind CSS	3.4.x	Système de design utilitaire
next-themes	0.4.x	Gestion clair/sombre persistante
lucide-react	0.468.x	Icônes (SVG, tree-shake)
next/font	bundled	Hébergement local des polices Google (Inter, Playfair Display)
date-fns + date-fns-tz	4.1 / 3.x	Formatage et timezone Europe/Paris
clsx + tailwind-merge	latest	Composition de classNames
qrcode.react	4.x	Génération QR codes (carte de contact numérique)

Couche contenu (CMS)

Outil	Version	Rôle
Sanity Studio	3.65.x	Back-office headless
next-sanity	9.x	Client + helpers Next 15 + ISR tags
@sanity/image-url	1.x	URL builder pour le CDN images Sanity
@portabletext/react	3.x	Rendu du Portable Text

Couche serveur / hébergement

Outil	Rôle
Vercel (Hobby)	Hébergement Edge + CDN + Serverless Functions
Sanity Cloud (Free)	Stockage du contenu + CDN images + auth
GitHub	Source de vérité, intégration continue
Mapado	Billetterie en ligne (externe)
Resend / Formspree	Email du formulaire de contact (à brancher si besoin)

Outils de build / scripts

Outil	Rôle
sharp	Conversion WebP, génération favicons, OG image
@sanity/client	Mutations API pour les scripts de seed

2. Architecture du repo

```

D:\Acte2\
├─ docs/
│   ├── GUIDE-ADMINISTRATEUR.md    ← guide pour Hervé
│   └─ NOTICE-TECHNIQUE.md        ← ce document
├─ public/
│   ├── images/                    ← photos WebP optimisées
│   │   ├── hero.webp
│   │   ├── la-salle.webp
│   │   ├── espace-bar.webp
│   │   ├── sieges-rouges.webp
│   │   ├── scene-banderole.webp
│   │   ├── titre-bandeau.webp
│   │   └─ ...
│   ├── logos/
│   │   ├── logo-acte2.jpg          ← source
│   │   └─ logo-acte2.webp         ← optimisé
│   ├── favicon-*.png              ← 16/32/48/96 px
│   ├── apple-touch-icon.png       ← 180 px
│   ├── android-chrome-*.png       ← 192/512 px
│   ├── mstile-*.png               ← 150/310 px (Microsoft tiles)
│   ├── safari-pinned-tab.svg      ← Safari pinned (couleur or)
│   ├── og-default.jpg             ← OG image fallback 1200x630
│   ├── site.webmanifest            ← PWA manifest (3 shortcuts)
│   ├── browserconfig.xml          ← Microsoft tile config
│   ├── humans.txt                 ← équipe + crédits
│   ├── llms.txt                   ← discovery index agents IA
│   ├── llms-full.txt              ← documentation IA exhaustive
│   ├── security.txt               ← alias RFC 9116
│   └─ .well-known/
│       └─ security.txt            ← contact sécurité (RFC 9116)
├─ scripts/
│   ├── seed-full.mjs              ← seed complet (catégories, spectacles, ateliers, pages, paramètres)
│   ├── seed-demo.mjs              ← seed minimal (1 spectacle de démo)
│   ├── enrich-spectacles-descriptions.mjs ← patch des descriptions SEO longues
│   ├── migrate-from-old-site.mjs  ← migration historique acte2theatre.fr
│   └─ generate-assets.mjs         ← WebP + favicons + OG image
├─ src/
│   ├── app/                       ← Next.js App Router
│   │   ├── layout.tsx             ← shell global (header, footer, theme, scroll progress...)
│   │   ├── page.tsx               ← accueil (hero, manifeste, à l'affiche, galerie, comment venir, ateliers)
│   │   ├── globals.css             ← Tailwind + tokens CSS + grain + reveal + ally prefs
│   │   ├── sitemap.ts              ← sitemap.xml dynamique
│   │   ├── robots.ts              ← robots.txt
│   │   └─ not-found.tsx           ← page 404 (logo + plan du site illustré)
│   ├── api/
│   │   ├── revalidate/            ← webhook Sanity (validation HMAC)
│   │   └─ contact/                ← formulaire RGPD honeypot
│   ├── spectacles/
│   │   ├── page.tsx               ← listing avec filtres
│   │   └─ [slug]/page.tsx         ← détail (hero, FAQ, sidebar Mapado/BilletReduc/Ticketac)
│   ├── ateliers/page.tsx
│   ├── contact/page.tsx           ← pageStatique + Maps RGPD + form
│   ├── location-salle/page.tsx
│   ├── soutienr/page.tsx
│   ├── entreprise/page.tsx        ← page commerciale BtoB
│   ├── plan-du-site/page.tsx      ← sitemap HTML
│   ├── mentions-legales/page.tsx
│   ├── cgu/page.tsx
│   ├── cgw/page.tsx
│   ├── confidentialite/page.tsx
│   ├── cookies/page.tsx
│   └─ accessibilite/page.tsx

```

```

├── studio/[...tool]]/
│   ├── page.tsx      ← serveur (export metadata)
│   └── Studio.tsx    ← client (NextStudio)
├── components/
│   ├── site-header.tsx      ← header sticky (wordmark + logo + nav + carte + theme)
│   ├── site-footer.tsx     ← footer (sitemap illustré + billetteries + Kayzen)
│   ├── theme-provider.tsx  ← next-themes + suppressHydrationWarning
│   ├── theme-toggle.tsx    ← bouton soleil/lune
│   ├── contact-card.tsx    ← modale carte numérique (3 QR + vCard + portail React)
│   ├── cookie-banner.tsx   ← bandeau RGPD granulaire
│   ├── cookie-prefs-link.tsx ← lien "Gérer les cookies"
│   ├── google-map-embed.tsx ← Maps avec consent guard
│   ├── contact-form.tsx    ← formulaire RGPD honeypot
│   ├── faq.tsx             ← composant FAQ + builder spectacleFaq()
│   ├── next-shows-teaser.tsx ← bandeau "à l'affiche" pour pages froides
│   ├── spectacle-card.tsx  ← carte spectacle réutilisable
│   ├── page-statique-renderer.tsx
│   ├── legal-page.tsx     ← layout commun pages légales
│   ├── reveal.tsx        ← IntersectionObserver fade-in
│   ├── external-link.tsx  ← lien sortant accessible
│   ├── scroll-progress.tsx ← barre de progression scroll
│   ├── scroll-to-top.tsx   ← bouton retour en haut
│   ├── accessibility-toggle.tsx ← panneau RGAA (taille texte, contraste, dyslexie, anim)
│   ├── toast.tsx          ← notifications transient
│   └── json-ld.tsx        ← Schema.org helpers
├── lib/
│   ├── sanity/
│   │   ├── client.ts      ← createClient + sanityFetch (tags + ISR)
│   │   ├── queries.ts     ← GROQ queries
│   │   ├── types.ts       ← types TS (manuels)
│   │   └── image.ts       ← urlFor()
│   └── utils.ts           ← formatDate, formatRelative, formatPrice, formatDuration, cn
├── sanity/
│   ├── env.ts
│   ├── structure.ts       ← Studio sidebar custom
│   └── schemas/
│       ├── index.ts       ← barrel export
│       ├── spectacle.ts   ← schéma principal (groupes, validation)
│       ├── categorie.ts
│       ├── atelier.ts
│       ├── actualite.ts
│       ├── pageStatique.ts
│       └── parametres.ts  ← singleton
├── tailwind.config.ts     ← palette or/rouge/nuit/craie + tokens sémantiques
├── next.config.ts         ← headers HTTP (CSP, cache, security)
├── sanity.config.ts
├── sanity.cli.ts
├── tsconfig.json
├── package.json
├── README.md
└── .env.local             ← (gitignored) PROJECT_ID, REVALIDATE_SECRET, WRITE_TOKEN

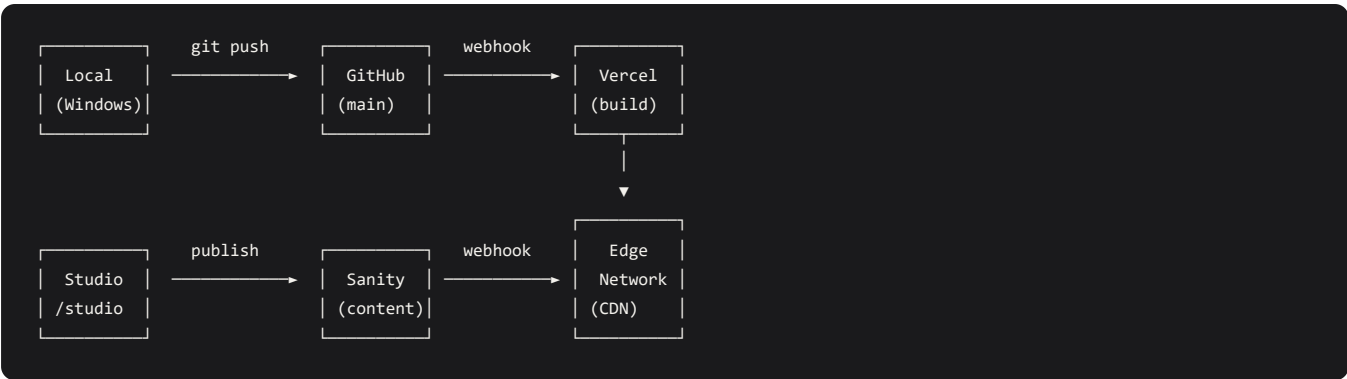
```

3. Variables d'environnement

Variable	Rôle	Où la définir
NEXT_PUBLIC_SANITY_PROJECT_ID	ID du projet Sanity (n56w49xz)	Vercel + .env.local
NEXT_PUBLIC_SANITY_DATASET	Dataset (production)	Vercel + .env.local
NEXT_PUBLIC_SANITY_API_VERSION	Version GROQ (2024-12-01)	Vercel + .env.local
SANITY_REVALIDATE_SECRET	Signature HMAC du webhook	Vercel + .env.local + sanity.io/manage
SANITY_API_WRITE_TOKEN	Token Editor pour scripts seed	.env.local uniquement
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	URL canonique (https://acte2theatre.vercel.app)	Vercel + .env.local

⚠ Le `SANITY_API_WRITE_TOKEN` ne doit JAMAIS être déployé sur Vercel — il sert uniquement aux scripts de seed locaux. Il peut être révoqué sur sanity.io/manage une fois la migration finalisée.

4. Pipeline de déploiement



- Code → GitHub → Vercel : auto-deploy à chaque push sur `main` , build complet (`next build`), déploiement Edge.
- Contenu → Sanity → `/api/revalidate` : webhook signé HMAC, invalide les tags Next.js, le visiteur suivant voit la nouvelle version sans rebuild.

Time-to-publish

- Modification de contenu : ~30 secondes (le temps du webhook + invalidation de cache + cache CDN Sanity).
- Modification de code : 2-3 minutes (build Next.js + déploiement Vercel).

5. Audit SEO

5.1. On-page

Critère	État	Détail
Balise <code><title></code> unique par page	✓	Pattern <code>{Titre} – Acte 2 Théâtre</code> ou variante locale
Meta <code>description</code> unique	✓	150-160 caractères, ville + mots-clés naturels
<code>canonical</code> correctement défini	✓	Tous les types de pages
Hierarchie <code><h1></code> à <code><h4></code>	✓	Un seul <code><h1></code> par page, pas de saut de niveau
URL propres et lisibles	✓	Slug Sanity, pas de paramètres complexes
Breadcrumbs visibles	✓	Toutes les pages détail/légales
Maillage interne	✓	NextShowsTeaser sur pages froides + footer sitemap
Mobile-first	✓	Tailwind mobile-first, viewport meta correct
HTTPS	✓	Vercel auto, HSTS preload 1 an
Compression / minification	✓	Brotli/gzip Vercel auto

5.2. Données structurées (Schema.org)

Type	Pages	Détail
<code>PerformingArtsTheater</code> + <code>LocalBusiness</code>	toutes	Adresse, geo, openingHours, capacité 100, aménités, sameAs (Facebook, Mapado, BilletReduc, Ticketac), foundingDate, vatID
<code>WebSite</code>	toutes	<code>@id</code> reference vers Organization
<code>TheaterEvent</code>	<code>/spectacles/[slug]</code>	Une entrée par représentation à venir, avec <code>offer</code> (price, currency, availability, validFrom, url Mapado), <code>performer</code> Compagnie, <code>location</code> Place, <code>eventStatus</code> , <code>eventAttendanceMode</code>
<code>BreadcrumbList</code>	détail spectacle, plan du site	Navigation structurée
<code>FAQPage</code>	<code>/spectacles/[slug]</code>	6 Q/A par spectacle (âge, durée, prix, réservation, accessibilité, accès) — auto-générées
<code>SpeakableSpecification</code>	helper dispo	Utilisable sur les pages narratives

5.3. Sitemap & robots

- `/sitemap.xml` dynamique : routes principales (priorité 0.6-1.0, weekly) + tous les slugs spectacles (0.7, weekly) + 6 pages légales (0.2, yearly).

- `/robots.txt` : Allow universel + autorise explicitement GPTBot et Google-Extended (compatible IA), Disallow `/studio` , `/api` , `/_next/` .
- `/llms.txt` + `/llms-full.txt` : convention llmstxt.org pour la découverte par les agents IA (ChatGPT, Perplexity, Claude).

5.4. Performance / Core Web Vitals (cibles)

Métrique	Cible	Estimation
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2.5 s	~1.8 s grâce au <code><link rel="preload"></code> du hero.webp et <code>priority</code> Next/Image
INP (Interaction to Next Paint)	< 200 ms	OK — UI client minimal, RSC partout
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0.1	OK — toutes les images avec dimensions, fonts swap
FCP (First Contentful Paint)	< 1.8 s	OK — preconnect + preload
TBT (Total Blocking Time)	< 200 ms	OK — bundle JS minimal

OPTIMISATIONS EN PLACE

- `next/image` partout (AVIF + WebP, `sizes` adaptatif, lazy loading, blur placeholder via Sanity LQIP).
- `<link rel="preconnect">` Sanity CDN, fonts.gstatic, Mapado.
- `<link rel="preload">` hero.webp.
- Cache headers `immutable 1 an` sur `/images/` , `/logos/` .
- Cache headers 24h sur `/llms*.txt` , `/humans.txt` .
- Police variable Inter + Playfair via `next/font` (pas de FOUT).
- Animations désactivables via `prefers-reduced-motion` + a11y toggle.

5.5. SEO local (Lyon 9 / Vaise)

Levier	État
Mots-clés dans titres et descriptions	✓ « Lyon », « Lyon 9 », « Vaise »
Adresse complète sur toutes les pages (footer + Schema)	✓
geo lat/lon dans le JSON-LD Organization	✓
Page /contact avec carte Maps embed (RGPD-aware)	✓
Bouton « Laisser un avis Google » sur /contact	✓
Section « Comment venir » sur la home (bus, métro, parking)	✓
Page /entreprise ciblée « location séminaire Lyon »	✓
Google Business Profile à activer / vérifier	⚠ à confirmer côté client

5.6. GEO (Generative Engine Optimization)

Critère	État
/llms.txt (sommaire)	✓
/llms-full.txt (documentation IA exhaustive)	✓
Bots IA autorisés dans robots.txt	✓ GPTBot + Google-Extended
Bloc « définition canonique » 25-50 mots sur la home	✓
FAQ structurée extractible IA sur chaque spectacle	✓ FAQPage
Speakable schema	✓ helper dispo
Entité Wikidata	⚠ à créer (action externe)
Google Business Profile complet et à jour	⚠ action externe

6. Audit accessibilité (RGAA 4.1.2 / WCAG 2.2 AA / EAA)

6.1. Bonnes pratiques en place

Critère	État	Détail
<code><html lang="fr"></code>	✓	Déclaration de langue
Skip link « Aller au contenu »	✓	Visible au focus, focus restauré post-navigation
Hiérarchie HTML5 sémantique	✓	header / nav / main / article / footer
Un seul <code><h1></code> par page	✓	Vérifié sur toutes les pages
Alternatives textuelles	✓	Toutes les images : <code>alt</code> ou <code>aria-hidden</code>
Liens externes annoncés	✓	<code>sr-only</code> « ouvre dans un nouvel onglet »
Liens non discernables	✓	Pas de « cliquez ici », libellés explicites
Contraste couleurs	✓	Or (#F5C518) / texte foncé : 4.5:1+ ; corps : 7:1
Focus visible	✓	ring 2 px or rideau, ring-offset 2 px
Navigation clavier	✓	Tabulation logique, modales avec Escape
ARIA modal correct	✓	<code>role="dialog"</code> , <code>aria-modal</code> , <code>aria-labelledby</code> , focus trap minimaliste
Champs formulaire	✓	<code><label></code> explicite, <code>required</code> , <code>autoComplete</code>
Erreurs de formulaire	✓	<code>role="alert"</code> , <code>aria-describedby</code>
Annonces dynamiques	✓	<code>aria-live</code> polite sur compteur de spectacles + toast
Préférence reduced-motion	✓	Coupe animations système + override via toggle <code>a11y</code>
<code>prefers-color-scheme</code>	✓	Déecté + override toggle thème
Toggle accessibilité	✓	Taille texte (3 niveaux), contraste, dyslexie (Atkinson Hyperlegible), liens soulignés, pause anim
Plan du site HTML	✓	<code>/plan-du-site</code>
Déclaration d'accessibilité	✓	<code>/accessibilite</code>
Mode sombre fonctionnel	✓	Tokens sémantiques, contraste vérifié dans les deux thèmes
Page 404 utile	✓	Logo + plan du site illustré

6.2. Travaux restants pour pleine conformité (audit RGAA 106 critères)

Critère	À faire
Audit externe RGAA officiel	Diligenter un cabinet (Tanaguru, Access42, Atalan...) avant fin du semestre
Test utilisateurs avec personnes en situation de handicap visuel et moteur	À planifier
Transcription textuelle des vidéos YouTube/Vimeo	À ajouter sur les fiches spectacles concernées
Sous-titres des contenus audio	À récupérer auprès des compagnies
Vérification automatisée régulière (axe-core, Lighthouse a11y, Wave)	Intégrer dans la CI GitHub Actions
Gestion fine du focus dans les modales (focus-trap-react)	À ajouter pour conformité maximale

6.3. Conformité European Accessibility Act (directive UE 2019/882)

Le site respecte les principes du **EAA** applicable depuis le 28 juin 2025 : principes POUR (perceptible, opérable, compréhensible, robuste), mais une **certification formelle** par un organisme tiers est recommandée pour les obligations de transparence vis-à-vis du public.

7. Sécurité

Mesure	État
HTTPS forcé (HSTS preload 1 an)	✓
Content-Security-Policy stricte	✓ default-src self, frame-src whitelist Mapado + Maps
X-Content-Type-Options nosniff	✓
X-Frame-Options SAMEORIGIN	✓
Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin	✓
Permissions-Policy restrictive	✓
<code>/.well-known/security.txt</code> (RFC 9116)	✓
Webhook Sanity signé HMAC	✓
Honeypot anti-bot sur formulaire contact	✓
Rate limit formulaire (1 req / 30s / IP)	✓
Pas de stockage des données du formulaire	✓ Logs serveur uniquement
Studio derrière auth Sanity (Google/GitHub/email)	✓
Tokens Sanity gestion stricte (Editor seulement pour scripts seed)	✓
Cookies non strictement nécessaires sous consentement	✓ Bandeau granulaire CNIL 2020-091

8. RGPD / Conformité

Mesure	État
Mentions légales conformes LCEN art. 6.III	✓
Politique de confidentialité conforme RGPD	✓
Politique de cookies conforme CNIL	✓
CGU / CGV conformes droit de la consommation	✓
Bandeau cookies granulaire (3 catégories)	✓
Mémorisation choix utilisateur 13 mois	✓
Bouton « Gérer les cookies » accessible en permanence (footer)	✓
Carte Google Maps : placeholder tant que consentement absent	✓
Formulaire de contact : consentement explicite + lien politique	✓
Honeypot anti-spam	✓
Mention DPO	⚠ Pas applicable (TPE — gérant désigné)
Registre des traitements	⚠ À tenir côté Acte 2 (article 30 RGPD)
Notification CNIL en cas de violation	✓ procédure documentée dans /confidentialite

9. Scripts disponibles

seed-full.mjs

Re-seed complet (idempotent) du dataset Sanity : 3 catégories, 10 spectacles, 3 ateliers, 3 pages statiques, 1 singleton paramètres.

```
node --env-file=.env.local scripts/seed-full.mjs
```

enrich-spectacles-descriptions.mjs

Patch des 10 spectacles existants avec descriptions longues, seoTitre, seoDescription. Idempotent.

```
node --env-file=.env.local scripts/enrich-spectacles-descriptions.mjs
```

seed-demo.mjs

Seed minimal (1 spectacle de démonstration). Pour tests.

```
node --env-file=.env.local scripts/seed-demo.mjs
```

migrate-from-old-site.mjs

Migration historique depuis acte2theatre.fr. Conservé pour traçabilité.

generate-assets.mjs

Régénère :

- WebP de toutes les photos de `public/images/`
- Favicons multi-tailles depuis `public/logos/logo-acte2.jpg`
- Apple-touch-icon, mstile, safari-pinned-tab.svg
- OG image par défaut (1200×630)
- favicon.ico

```
node scripts/generate-assets.mjs
```

10. Développement local

Prérequis

- Node.js ≥ 20 (Node 24 testé en dev)
- npm 10+
- Git

Démarrage

```
git clone https://github.com/skyymer69-rgb/acte2theatre.git
cd acte2theatre
npm install
cp .env.local.example .env.local      # remplir les valeurs
npm run dev
```

Le site est sur `http://localhost:3000` , le Studio sur `http://localhost:3000/studio` .

Commandes principales

Commande	Effet
<code>npm run dev</code>	Serveur dev avec hot reload
<code>npm run build</code>	Build de production
<code>npm run start</code>	Sert le build local
<code>npm run lint</code>	ESLint Next.js config
<code>npm run typecheck</code>	<code>tsc --noEmit</code>
<code>npm run sanity:typegen</code>	Génère les types depuis les schémas Sanity

11. Points d'amélioration identifiés (post-livraison)

Court terme (1-2 semaines)

- ☐ Auditer la fiche Google Business Profile et la mettre à jour
- ☐ Créer une entrée Wikidata Acte 2 Théâtre (renforcement entité IA)
- ☐ Brancher Resend ou Formspree sur l'API `/api/contact` pour l'envoi d'email réel (actuellement logs serveur seulement)
- ☐ Ajouter un Google Tag Manager / Plausible si besoin d'analytics (en respectant le bandeau cookie existant)

Moyen terme (1-3 mois)

- ☐ Audit RGAA externe par cabinet certifié
- ☐ Programme de récolte d'avis Google (post-spectacle)
- ☐ Live preview Sanity (visual editing) — `next-sanity/preview`
- ☐ Page « Idées de sorties » (`/sortir/famille-lyon` , `/sortir/sortie-ados-lyon`) pour SEO topical
- ☐ Newsletter saison (lead magnet « Programme PDF téléchargeable »)
- ☐ Compteur dynamique de places restantes via API Mapado

Long terme (6-12 mois)

- ☐ Migration vers domaine custom (`acte2theatre.fr` au lieu de `.vercel.app`) — couplage DNS + redirections 301 depuis l'ancien site
- ☐ Tests E2E Playwright sur le parcours réservation
- ☐ Internationalisation (anglais minimum pour le tourisme culturel)
- ☐ Module billetterie native (alternative à Mapado)
- ☐ Couche IA / MCP : un assistant vocal/textuel pour aider Hervé à modifier le contenu (« ajoute un nouveau spectacle X le 12 mai à 20h »)

12. Glossaire technique

Terme	Définition
App Router	Système de routage Next.js basé sur les dossiers de <code>src/app/</code>
RSC (React Server Components)	Composants rendus côté serveur uniquement, pas de JS au client
ISR (Incremental Static Regeneration)	Pages statiques pré-rendues, invalidées à la demande
GROQ	Langage de requête de Sanity (équivalent SQL pour leur graphe)
Portable Text	Format JSON pour stocker du texte riche dans Sanity
Webhook	Notification HTTP envoyée par Sanity quand le contenu change
CDN	Content Delivery Network — serveurs distribués pour servir les fichiers rapidement
CSP	Content Security Policy — politique de sécurité contre XSS
HSTS	HTTP Strict Transport Security — force HTTPS au navigateur
HMAC	Hash-based Message Authentication Code — signature cryptographique
LCP	Largest Contentful Paint — métrique Core Web Vitals
GEO	Generative Engine Optimization — optimisation pour les IA génératives
RGAA	Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
EAA	European Accessibility Act

13. Contacts techniques

Réalisation et maintenance :

Kayzen Web (KAYZEN LYON · SASU) Siège : 6 rue Pierre Termier, 69009 Lyon SIRET 999 418 346 000 14 · TVA FR85 999 418 346 Tél : +33 (0)4 87 77 68 61 Email : contact@kayzen-lyon.fr Web : <https://internet.kayzen-lyon.fr>

Hébergement : Vercel Inc. (US) — données contenu sur Sanity AS (Norvège, EEE).

Billetterie : Mapado (FR), BilletReduc (FR), Ticketac (FR).

Document v1.0 — 28 avril 2026. Auteur : Kayzen Web. Mis à jour à chaque évolution majeure du site.